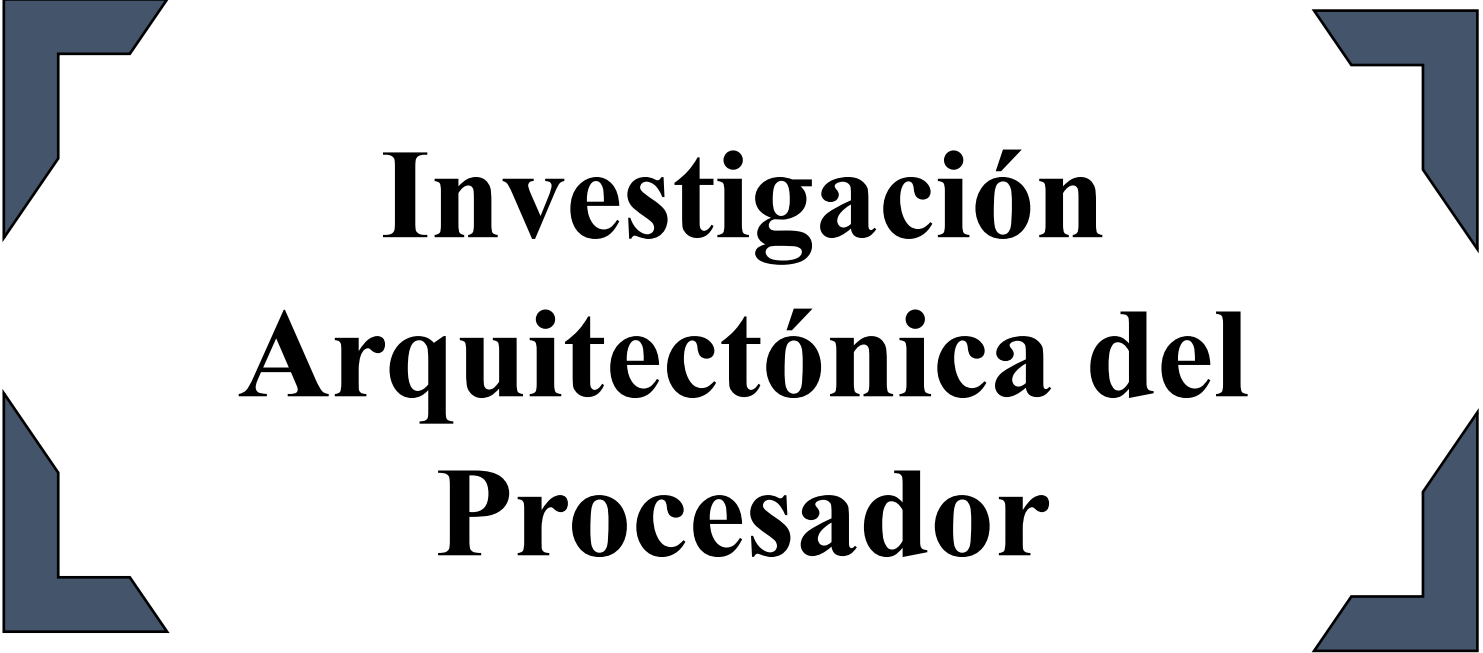




Investigación Arquitectónica del Procesador

Parte I

El Procesador

(CPU)

• Núcleos e Hilos

- **Núcleos:** Los núcleos de un procesador (CPU) son unidades de procesamiento independientes situadas dentro del mismo chip, actuando como "cerebros" individuales para ejecutar instrucciones. Permiten la multitarea y el procesamiento paralelo, mejorando la velocidad y eficiencia al realizar múltiples tareas simultáneamente.

Permiten que la computadora maneje varios programas a la vez, como navegar en internet mientras escuchas música, sin afectar el rendimiento. Un procesador de 4 núcleos (quad-core) puede procesar cuatro tareas al mismo tiempo, mientras que uno de un solo núcleo (single-core) debe gestionarlas secuencialmente. Más núcleos son cruciales para tareas intensas (edición de video, renderizado 3D, gaming exigente).

- **Hilos:** una unidad virtual de ejecución que subdivide las tareas de un núcleo físico, permitiendo que este maneje múltiples instrucciones simultáneamente. Funcionan como subprocesos que optimizan el rendimiento, mejorando la multitarea y reduciendo los tiempos de espera al mantener el núcleo ocupado. Un procesador de 4 núcleos y 8 hilos puede gestionar 8 tareas a la vez.

Diferencias entre Núcleos e Hilos: Los *núcleos* son componentes físicos del procesador que ejecutan tareas, mientras que los *hilos* (threads) son subprocesos lógicos que organizan y dividen el trabajo para maximizar la eficiencia del núcleo. Un núcleo es más rápido porque representa la potencia física de procesamiento, mientras que los hilos mejoran la multitarea.

El Procesamiento Paralelo: es el método mediante el cual una serie de tareas e instrucciones se ejecutan de forma simultánea. Como cualquier trabajo en paralelo, se trata de dividir el trabajo en trozos más simples, que actualmente solemos llamar hilos, threads o subprocesos. Cada uno de estos subprocesos es ejecutado en uno de los núcleos del procesador de forma simultánea para aminorar el tiempo de espera entre tarea y tarea. Más adelante lo explicaremos con más detalle.

Multithreading

es una forma de paralelización o de dividir el trabajo en procesos simultáneos. En lugar de dejar una gran carga de trabajo para un único núcleo, los programas con subprocesos dividen el trabajo en múltiples subprocesos de software. Distintos núcleos del CPU procesan estos subprocesos en paralelo para ahorrar tiempo.

- **Frecuencia e IPC**

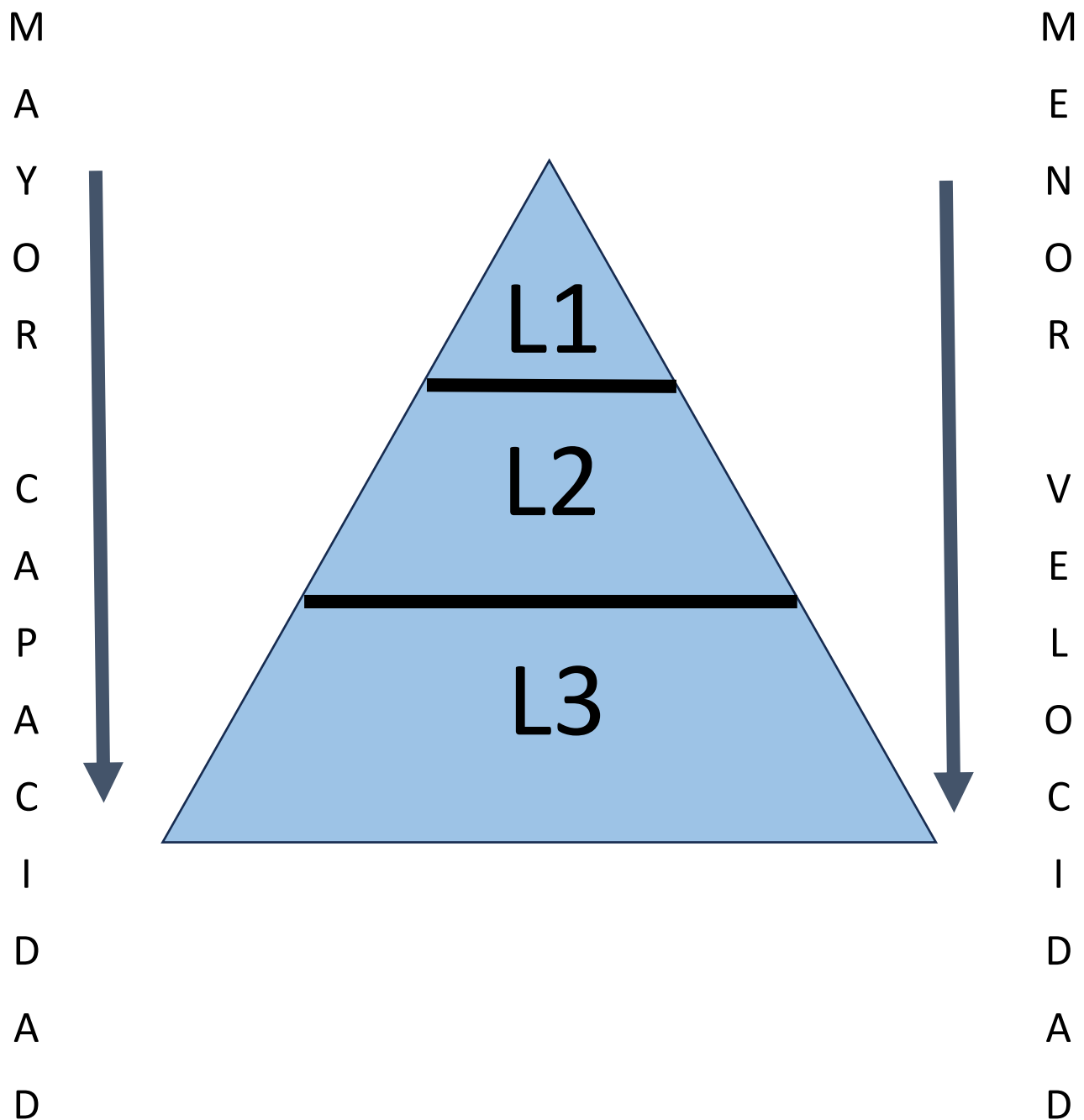
Frecuencia de base: número de ciclos que completa una onda en un periodo de tiempo determinado. En computación, suele asociarse con la velocidad de reloj de los procesadores. Una frecuencia más alta significa más ciclos por segundo, lo que se traduce en un procesamiento más rápido.

IPC (Instructions Per Cycle): mide la cantidad de tareas o instrucciones que un núcleo de CPU puede completar en un solo ciclo de reloj. Es un indicador clave de la eficiencia arquitectónica, determinando el rendimiento real más allá de la frecuencia (GHz). Un IPC alto significa mayor velocidad a igual frecuencia.

• Memoria Caché

Es una memoria muy pequeña que está instalada dentro de propio microprocesador y de tipo SRAM (Static RAM). Es mucho más cara de fabricar que la memoria RAM normal, y puede contener datos sin necesidad de actualizarse constantemente.

La memoria caché se encarga de almacenar las instrucciones que inminentemente van a ser procesadas por la CPU, para que este pueda acceder a ellas de la forma más rápida posible.



Items	Caché L1	Caché L2	Caché L3
<i>Definición</i>	La caché L1 es la configuración más rápida, la que se encuentra más cerca de los núcleos. Ésta almacena los datos que inmediatamente van a ser usados por la CPU. Existen 2 tipos: • Caché L1 de Datos: Se encarga de almacenar los datos que se procesarán. • Caché L1 de Instrucciones: Almacena la información sobre la operación a realizar (suma, resta, multiplicación, etc).	Se almacenan las instrucciones y datos que pronto serán utilizadas por la CPU y en este caso no está dividida en Instrucciones y datos. Pero sí que tenemos una caché L2 por cada núcleo, al menos es así en los procesadores más relevantes.	Tiene un espacio dedicado para ella en el chip del procesador. Será la de mayor tamaño y también la más lenta.
<i>Velocidad</i>	Sus Velocidades están en torno a los 1150 GB/s y la latencia en tan solo 0,9 ns.	Sus velocidades son más lentas, de unos 470 GB/s y 2,8 ns de latencia.	Tiene una velocidad de 200 GB/s y 11 ns de latencia.
<i>Capacidad</i>	Cada núcleo cuenta con sus propias memorias caché L1, así que, si tenemos un procesador de 6 núcleos, tendremos 6 caché L1 divididas en L1 D y L1 I. • Intel: cada una de ellas son de 32 KB. • AMD: también son de 32 KB o 64 KB en la L1 I. Varía según Calid. y Pot.	El tamaño de almacenamiento suele variar entre los 256 KB y los 18 MB. Por cada núcleo, suele haber 256, 512 o hasta 1024 KB.	En la actualidad un procesador que se precie va a tener al menos 4 MB de caché L3, y puede verse unidades de hasta 64 MB. La L3 se reparte normalmente en unos 2 MB por cada núcleo, pero digamos que no está dentro de cada núcleo, así que hay un bus de datos para comunicarse con ellos.

• Gráficos Integrados (APU/iGPU)

Items	CPU	iGPU
<i>Definición</i>	Construida con miles de millones de transistores, la unidad central de procesamiento (CPU) puede tener varios núcleos y comúnmente se la conoce como el “cerebro” de la computadora. Es esencial para todos los sistemas informáticos modernos, ya que ejecuta las órdenes y los procesos que necesitan la computadora y el sistema operativo. La CPU también es importante para determinar la rapidez con que los programas pueden ejecutarse mientras realizan tareas como navegar por internet, hacer cálculos de física para juegos y otros programas o crear hojas de cálculo.	La unidad de procesamiento de gráficos (GPU) tiene muchos núcleos más pequeños y especializados. Estos núcleos ofrecen un enorme desempeño al trabajar juntos y dividir las tareas de procesamiento entre muchos núcleos simultáneamente (o en paralelo). La GPU se destaca en tareas altamente paralelas, como renderizar imágenes durante un juego, manipular datos de video durante la creación de contenido y calcular resultados en cargas de trabajo de IA intensivas.
<i>Ejemplos</i>	• Intel: i5-9600F • Ryzen: 7000X	• Intel: i5-9600K • Ryzen: 7000G

Parte II

Sistemas de Refrigeración y Transferencia Térmica

• Refrigeración por Aire

Un disipador de torre es aquel que enfría el procesador (CPU) transfiriendo calor mediante conducción desde la base de cobre a tubos de calor, llamados “heat pipes” que evaporan líquido interno para llevar el calor rápidamente a una torre de aletas de aluminio. Un ventilador forza el aire a través de estas aletas para condensar el líquido y disipar el calor al ambiente.

Heat Pipes: son aquellos que transfieren calor desde un componente hasta la zona de disipador, mueven el calor más rápido que el aluminio sólido mediante un ciclo cerrado de cambio de fase (evaporación-condensación), el cual transporta calor latente mucho más rápido que la simple conducción sólida. Al calentarse, el fluido interno se evapora, viaja rápidamente al extremo frío y libera la energía al condensarse, regresando al inicio por capilaridad.

• Refrigeración Líquida

La refrigeración líquida es un sistema eficiente para disipar el calor de componentes de alto rendimiento (CPU/GPU) usando un fluido, siendo más silenciosa y efectiva que el aire. Sus componentes clave incluyen:

- **Bloque de Agua:** Pieza metálica, usualmente de cobre, que se coloca sobre el procesador o gráfica. Su función es absorber el calor generado por el componente y transferirlo al líquido que pasa por su interior.
- **Bomba:** Es el motor del sistema. Impulsa el líquido refrigerante a través de todo el circuito, asegurando un flujo constante entre el bloque y el radiador.
- **Radiador:** Intercambiador de calor, generalmente de aluminio o cobre, por donde circula el líquido caliente. Su función es enfriar el refrigerante mediante el paso de aire a través de sus aletas.
- **Ventiladores:** Se fijan al radiador para forzar el paso del aire a través de este, maximizando la transferencia de calor del líquido hacia el exterior del chasis.

- **Líquido Refrigerante:** Fluido (normalmente agua destilada con aditivos anticorrosivos) que viaja por el circuito llevando la energía térmica desde los componentes hasta el radiador.
- **Depósito:** Almacena el refrigerante adicional, ayuda a llenar el circuito y elimina burbujas de aire, evitando que la bomba funcione en seco.

Una PC lleva refrigeración líquida principalmente cuando necesita disipar altas cargas de calor de forma silenciosa, ideal para equipos gaming de gama alta, estaciones de trabajo con overclocking, o cuando el espacio interno es limitado.

• La Pasta Térmica

Es una sustancia conductora de calor que se aplica entre el procesador (CPU) y el disipador para rellenar microscópicos huecos de aire, permitiendo una transferencia térmica eficiente. Sin ella, el aire atrapado actúa como aislante, provocando sobrecalentamiento extremo, apagados inesperados, limitación de rendimiento y posibles daños permanentes al hardware.



Parte III

Límites de Hardware

- **Thermal Throttling (Estrangulamiento Térmico)**

Es un mecanismo de defensa automático de procesadores (CPU), tarjetas gráficas (GPU) y SSDs que reduce sus frecuencias de trabajo (GHz) y voltajes cuando alcanzan temperaturas críticas. Funciona como una medida de seguridad para evitar daños permanentes por calor, lo que provoca caídas repentinas de FPS en juegos, lentitud extrema y congelamiento del sistema.

¿Cómo funciona?

Cuando el sistema de refrigeración es insuficiente, está sucio o la pasta térmica está seca, el procesador supera su umbral máximo de temperatura seguro, y los sensores del mismo se encargan de detectar el calor excesivo, de inmediato el sistema reduce los GHz para generar menos calor, se disminuye el voltaje y como consecuencia, afecta notablemente el rendimiento del mismo, por ende el usuario se ve afectado en cuando a transferencias de archivos, lentitud al abrir el programa, etc.

- **Overclocking vs. Undervolting**

El overclocking aumenta la velocidad del procesador (MHz/GHz) desde la BIOS para maximizar el rendimiento, pero sube voltajes y temperaturas, lo que conlleva riesgos de inestabilidad y degradación física del silicio, como los nombrados anteriormente, que impactan directamente al usuario.

El undervolting, por el contrario, reduce el voltaje operativo para bajar temperaturas y consumo, mejorando la estabilidad y el rendimiento en portátiles sin riesgo de daños, este es ideal para usarlo en un ordenados ya que mantiene un rendimiento lineal y sin variaciones a la hora de trabajar.